

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени М.В. ЛОМОНОСОВА»**

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФИЗИКИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ

**ОТЧЕТ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
НАПРАВЛЕНИЕ 03.04.02 ФИЗИКА
СЕМЕСТР 09**

Выполнил:
студент 5 курса 509 группы
Балинов Темир Максимович

Научный руководитель:
к.ф.-м.н.
Апарин Алексей Андреевич
Научный консультант:
Б.В. Лыонг

Отчет принят:

Руководитель НИР:

Дубна 2026

Содержание

1 Введение

Изучение свойств сильно взаимодействующей материи в условиях экстремальных плотностей и температур является одной из центральных задач современной физики высоких энергий. Особый интерес представляет область низких и средних энергий столкновений тяжёлых ионов ($\sqrt{s_{NN}} \sim 2\text{--}10$ ГэВ), где, согласно теоретическим предсказаниям, может проявляться фазовый переход первого рода и существовать критическая точка квантовой хромодинамики (КХД).

Фемтоскопия идентичных частиц [1] предоставляет уникальный метод исследования пространственно-временной структуры источника частиц на момент кинетического вымораживания. Измеряя корреляции идентичных пионов, можно извлечь размеры области испускания ($R_{\text{out}}, R_{\text{side}}, R_{\text{long}}$) и параметр хаотичности λ , чувствительные к уравнению состояния и динамике расширения системы.

1.1 Цели и задачи работы

Цель работы: исследование пространственно-временных характеристик источника пионов в столкновениях $^{197}\text{Au} + ^{197}\text{Au}$ при $\sqrt{s_{NN}} = 3$ ГэВ на основе данных модели SMASH методом корреляционной фемтоскопии.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Разработка и верификация конвертера данных из формата OSCAR2013 в формат ROOT (McDst) с корректным извлечением координат кинетического вымораживания.
2. Исследование зависимостей извлечённых радиусов и параметра хаотичности λ от быстроты в интервале $y \in [-1; 1]$.
3. Построение отношения проекций корреляционных функций для π^+ и π^- с целью поиска признаков зарядовой асимметрии.

2 Теоретические основы фемтоскопии

Основным инструментом исследования пространственно-временных характеристик области испускания частиц является двухчастичная корреляционная функция. В основе метода лежит квантовый статистический формализм Копылова-Подгорецкого, описывающий корреляции идентичных бозонов, испускаемых хаотическим источником.

Амплитуда вероятности обнаружить частицу с 4-координатой $\mathbf{x}$ от источника A в точке $\mathbf{x}_A$ зависит только от разности $(\mathbf{x} - \mathbf{x}_A)$:

$$\langle x|\psi_A \rangle = (2\pi)^{-4} \int d^4\kappa u_A(\kappa) \exp(i\kappa(\mathbf{x} - \mathbf{x}_A)) \quad (1)$$

Где:

$\kappa = (\kappa_0, \kappa)$ – 4-импульс в пространстве фурье

$u_A(\kappa)$ – амплитуда вероятности того, что источник A испустит частицу с 4-импульсом κ

$\exp(i\kappa(\mathbf{x} - \mathbf{x}_A))$ – плоская волна, распространяющаяся из точки x_A

Пользуясь полнотой базиса координатных состояний перейдем к 4-импульсному представлению через $\langle p|x \rangle = \exp(-ipx)$, получаем:

$$\langle p|\psi_A \rangle = u_A(p) \exp(-ipx_A) \quad (2)$$

Для двух идентичных бозонов со спином 0 полная волновая функция должна быть симметричной. Тогда амплитуду можно записать следующим образом:

$$T_{AB}^{sym}(p_1, p_2) = \frac{\langle p_1|\psi_A \rangle \langle p_2|\psi_B \rangle + \langle p_2|\psi_A \rangle \langle p_1|\psi_B \rangle}{\sqrt{2}} \quad (3)$$

Тогда, поскольку корреляционная функция – отношение двухчастичного инклюзивного спектра к произведению одночастичных инклюзивных спектров.

$$C(p_1, p_2) = \frac{P_2(p_1, p_2)}{P_1(p_1)P_1(p_2)} \quad (4)$$

Где,

$$\begin{aligned} P_2(p_1, p_2) &= |T_{AB}^{sym}|^2 = \frac{1}{2} \left[|\langle p_1|\psi_A \rangle|^2 |\langle p_2|\psi_B \rangle|^2 + |\langle p_2|\psi_A \rangle|^2 |\langle p_1|\psi_B \rangle|^2 + \right. \\ &\quad \left. + \Re(\langle p_1|\psi_A \rangle \langle p_2|\psi_B \rangle \langle p_2|\psi_A \rangle^* \langle p_1|\psi_B \rangle^*) \right] \\ &= |u_A(p_1)|^2 |u_B(p_2)|^2 + |u_A(p_2)|^2 |u_B(p_1)|^2 + \\ &\quad + \Re(u_A(p_1) u_B(p_2) u_A^*(p_2) u_B^*(p_1) \exp(-i(p_1 - p_2)(x_A - x_B))) \end{aligned} \quad (5)$$

$$P_1(p) = \sum_A |\langle p|\psi_A \rangle|^2 = \sum_A |u_A(p)|^2 \quad (6)$$

Обозначим:

$q = p_1 - p_2$ – относительный импульс

$\Delta x = x_A - x_B$ – разность координат источника

Также усредним по всем парам источников A и B :

$$C(p_1, p_2) = 1 + \frac{\Re \sum_{AB} u_A(p_1) u_B(p_2) u_A^*(p_2) u_B^*(p_1) \exp(-iq\Delta x)}{\sum_{AB} |u_A(p_1) u_B(p_2)|^2} \quad (7)$$

Допустим приближение гладкости:

$u_A(p_1) \approx u_A(p_2)$ – амплитуды медленно меняются с импульсом

Тогда: $u_A(p_1) u_A^*(p_2) \approx |u_A(p)|^2$

34 А корреляционная функция упростится:

$$C(p_1, p_2) \approx 1 + \langle \cos(q\Delta x) \rangle \quad (8)$$

35 Где усреднение проводится по всем парам источника.

36 Эта формула содержит в себе информацию о пространственном распределении источника (Δx)

3 Модель SMASH

Для моделирования динамики столкновений тяжёлых ионов в данной работе используется программный комплекс SMASH (Simulating Many Accelerated Strongly-interacting Hadrons) [3]. SMASH представляет собой микроскопический транспортный подход, предназначенный для описания эволюции адронной материи в условиях неравновесных процессов.

3.1 Физическая основа

В основе модели лежит решение релятивистского кинетического уравнения Больцмана для функции распределения частиц $f_i(x, p)$ в фазовом пространстве [3]:

$$p^\mu \partial_\mu f_i(x, p) = C_i[f], \quad (9)$$

где левая часть уравнения описывает свободное релятивистское движение частиц, а правая часть $C_i[f]$ представляет собой интеграл столкновений, учитывающий взаимодействия между частицами.

Транспортное уравнение решается методом Монте-Карло с использованием подхода тестовых частиц. Эволюция системы моделируется как последовательность свободных пробегов и бинарных столкновений [3]:

- **Свободное движение:** частицы перемещаются по классическим траекториям в течение малого шага по времени Δt ;
- **Столкновения:** при сближении частиц на расстояние, определяемое сечением взаимодействия σ_{tot} , происходит рассеяние или рождение новых частиц;
- **Распады:** нестабильные резонансы распадаются согласно экспоненциальному закону с учётом релятивистского замедления времени.

3.2 Спектр частиц и взаимодействия

Модель оперирует адронными степенями свободы и включает все хорошо установленные адроны с массой до ~ 2 ГэВ [3]:

- **Мезоны:** π , K , η , ρ , ω , ϕ и их возбуждённые состояния;
- **Барионы:** нуклоны (N), Δ -резонансы, гипероны (Λ , Σ , Ξ , Ω) и их резонансы.

Сечения взаимодействий и вероятности каналов распада взяты из экспериментальных данных PDG и параметризаций, используемых в других транспортных моделях (в частности, UrQMD) [3]. При низких энергиях доминируют процессы возбуждения и распада резонансов, тогда как при высоких энергиях включаются механизмы струнной фрагментации.

3.3 Области применения

Согласно [3], модель SMASH прошла всестороннюю проверку и рекомендуется для использования в следующих режимах:

- Столкновения тяжёлых ионов при кинетических энергиях пучка 0.4–2.0 АГэВ;
- Описание адронной стадии в гибридных моделях при высоких энергиях ($\sqrt{s_{NN}} > 7.7$ ГэВ);
- Расчёты свойств бесконечной ядерной материи в равновесии.

Модель обеспечивает сохранение энергии, импульса и квантовых чисел в каждом акте взаимодействия, что делает её пригодной для изучения транспортных свойств адронной материи и сравнения с экспериментальными данными установок SPS, RHIC, NICA и FAIR [3].

3.4 Применение модели SMASH в данной работе

В рамках настоящей работы проведена серия расчётов столкновений ядер золота $^{197}\text{Au} + ^{197}\text{Au}$ с использованием генератора событий SMASH версии 3.1 [2]. Ниже приведены детали конфигурации и параметры моделирования.

3.4.1 Параметры столкновения

Основные характеристики моделируемой системы представлены в таблице ??.

Таблица 1: Параметры конфигурации SMASH для расчётов Au+Au при $\sqrt{s_{NN}} = 3$ ГэВ

Параметр	Значение
Система	$^{197}\text{Au} + ^{197}\text{Au}$
Энергия ($\sqrt{s_{NN}}$)	3 ГэВ
Состав ядра	79 протонов + 118 нейтронов
Прицельный параметр (b)	0.0–16.0 фм
Система отсчёта	Центр масс
Ферми-движение	frozen

3.4.2 Параметры эволюции системы

Временная эволюция системы моделировалась со следующими параметрами [3]:

- **Шаг по времени:** $\Delta t = 0.1$ фм/с (фиксированный режим);
- **Время эволюции:** $t_{\text{end}} = 200.0$ фм/с;
- **Принудительный распад:** включён (`Force_Decays_At_End = true`).

Опция принудительного распада гарантирует, что все нестабильные резонансы, оставшиеся к моменту окончания симуляции, распадаются на стабильные частицы. Это обеспечивает корректный учёт вкладов от резонансов в конечные спектры и сохранение законов сохранения [3].

4 Практические результаты работы

4.1 Проверка корректности извлечение информации о кинетическом вымораживании

4.1.1 Описание алгоритма

Для анализа результатов требовалось преобразовать данные из стандартного для SMASH формата (OSCAR2013) в формат ROOT (McDst) с необходимой для нас обработкой, включающей выставление координат кинетического вымораживания.

Стандартный формат OSCAR2013 для SMASH имеет следующую структуру:

```
# ... (служебная информация: версия генератора, структура файла)
# event <ev_num> in 394
... (список начальных частиц до первого столкновения)
# interaction in <in_part> out <out_part> ...
... (частицы, участвующие во взаимодействии)
# event <ev_num> out <n_part>
... (список частиц на момент freeze-out, t = 200 fm/c)
# event <ev_num> end 0 impact <b> ...
... (метаданные: прицельный параметр b, тип рассеяния)
```

Для его преобразования использовался следующий алгоритм:

- **Построчный парсинг:** каждая строка файла проверяется на наличие символа '#'. Строки, начинающиеся с этого символа, интерпретируются как служебные заголовки блоков, остальные строки содержат данные о частицах.
- **Обработка блока взаимодействий:** при обнаружении ключевых слов `# interaction` начинается чтение частиц, участвовавших в столкновениях. Все уникальные частицы (по идентификатору ID) сохраняются в буфер `interactions`. При повторении ID перезаписывается информация о последней встреченной частице.

- 111 • **Фильтрация событий:** при чтении заголовка `# event ...out` анализируется количество частиц `nPart`.
 112 Если `nPart = 394` (сумма нуклонов в двух ядрах ^{197}Au), событие классифицируется как упругое и
 113 исключается из дальнейшего анализа.
- 114 • **Классификация частиц:** данные о частицах распределяются по буферам в зависимости от контекста:
 - 115 – если чтение происходит после `interaction` — частица записывается в буфер `interactions`;
 - 116 – если чтение происходит после `event ...out` — частица записывается в буфер `out`.
- 117 • **Финализация события:** при чтении заголовка `# event ...end` производится окончательная обработ-
 118 ка частиц из буфера `out`:
 - 119 – **Спектаторы:** частицы, присутствующие в конечном состоянии, но отсутствующие в буфере `interactions`
 120 (при условии `ID < 394`), помечаются как спектаторы. Их координаты и время устанавливаются в
 121 `-999` для исключения из фемтоскопического анализа;
 - 122 – **Участники:** для частиц, участвовавших во взаимодействиях, сохраняются координаты кинетиче-
 123 ского вымораживания ($t \approx 200$ фм/с). Эти данные записываются в итоговый файл формата `McDst`.
- 124 Подробный алгоритм описанный на языке псевдокода приведен ниже.

Algorithm 1: Идея алгоритма конвертации OSCAR $\rightarrow$ McDst

Input: Файл SMASH (OSCAR format)**Output:** ROOT-файл с деревом McDst

```
1 Константы:  $N_{init} = 394$ ,  $t_{freeze} = 200$  фм/с;  
2 Инициализация:  $interactions \leftarrow \emptyset$ ,  $out \leftarrow \emptyset$ ,  $isElastic \leftarrow false$ ;  
3 foreach строка  $L$  во входном файле do  
4   if  $L$  начинается с '#' then  
5     if  $L$  содержит "interaction" then  
6       while чтение строк с частицами do  
7         извлечь частицу  $p$ ;  
8          $interactions[p.ID] \leftarrow p$ ;  
9     else if  $L$  содержит "event ...out" then  
10      распарсить  $nPart$ ;  
11      if  $nPart == N_{init}$  then  
12         $isElastic \leftarrow true$ ;  
13     else if  $L$  содержит "event ...end" then  
14      распарсить impactParameter;  
15      if  $isElastic == true$  then  
16        impactParameter  $\leftarrow -1$ ;  
17      if  $isElastic == false$  then  
18        foreach частица  $p \in out$  do  
19          записать  $p$  в McDst-дерево;  
20       $interactions.clear()$ ;  
21       $out.clear()$ ;  
22       $isElastic \leftarrow false$ ;  
23     перейти к следующей строке;  
24   if  $isElastic == true$  then  
25     перейти к следующей строке;  
26   извлечь параметры частицы  $p$  из  $L$ ;  
27   if  $p.ID \notin interactions$  и  $p.ID < N_{init}$  then  
28      $p.type \leftarrow SPECTATOR$ ;  
29      $out[p.ID] \leftarrow p$ ;  
30   else  
31     if  $p.ID \in interactions$  then  
32        $p_{final} \leftarrow interactions[p.ID]$ ;  
33        $p_{final}.coords \leftarrow p.coords$ ;  
34        $out[p.ID] \leftarrow p_{final}$ ;  
35     else  
36        $out[p.ID] \leftarrow p$ ;  
37 Финализация: записать мета-информацию, сохранить файл;
```

4.1.2 Проверка корректности конвертера

Для валидации алгоритма конвертации было сгенерировано тестовое событие с сидом 2884011568699097786 в двух форматах: Root и Oscar2013. Файл в формате Root использовался как эталонный результат генератора SMASH, тогда как файл Oscar2013 подвергался обработке описанным выше конвертером.

Сравнение проводилось для распределений компонент импульса p_x , p_y , p_z и энергии E . Выбор этих величин обусловлен тем, что конвертер модифицирует исключительно пространственные координаты частиц (заменяя их на координаты кинетического вымораживания), не затрагивая их импульсно-энергетические характеристики. Следовательно, соответствующие распределения должны совпадать.

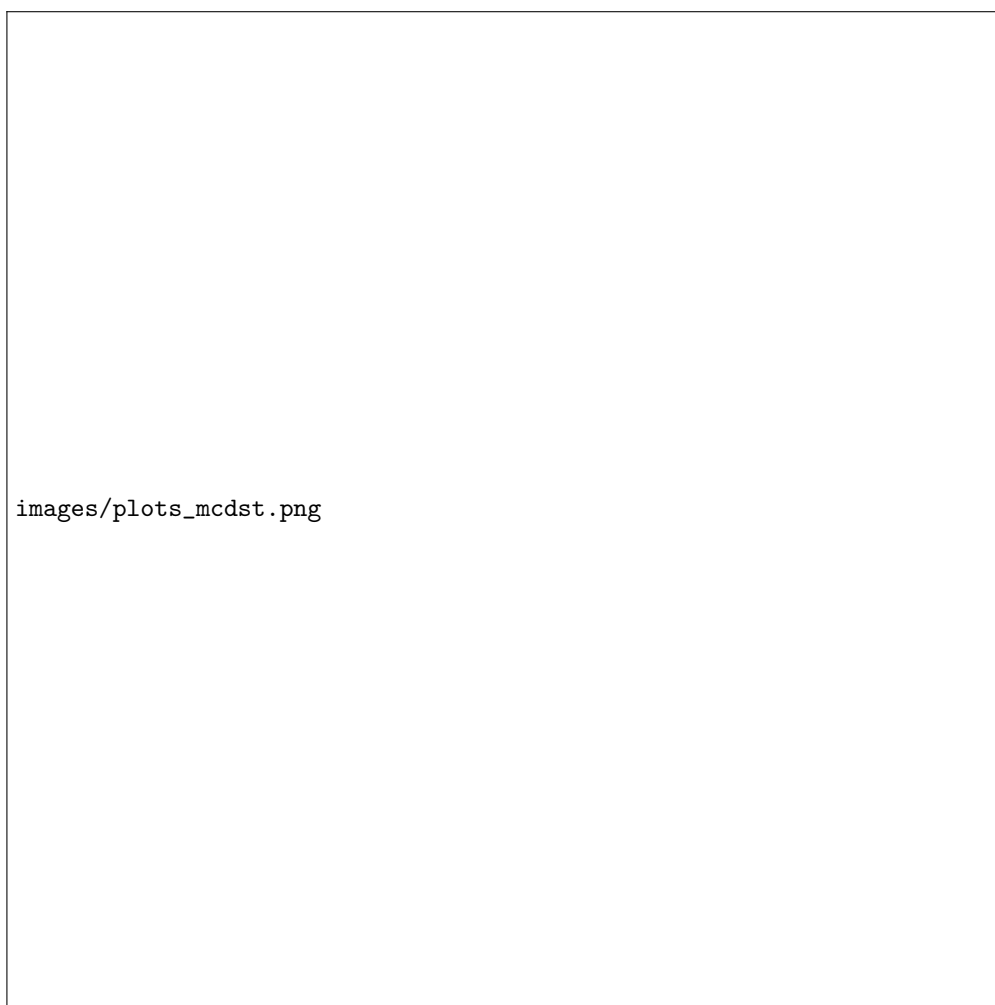


Рис. 1: Распределения p_x , p_y , p_z и E , полученные после обработки файла `Oscar2013` конвертером (формат `McDst`).

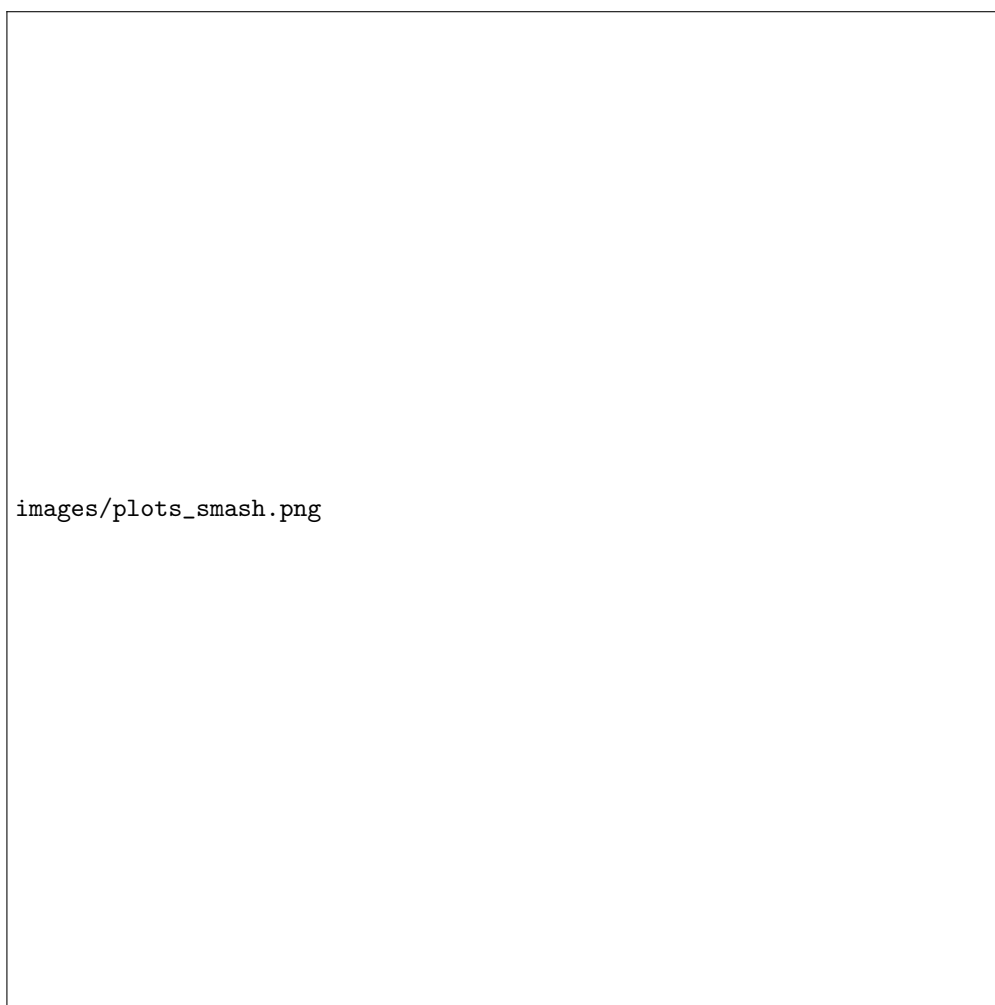


Рис. 2: Эталонные распределения p_x , p_y , p_z и E , полученные непосредственно из генератора SMASH (формат Root).

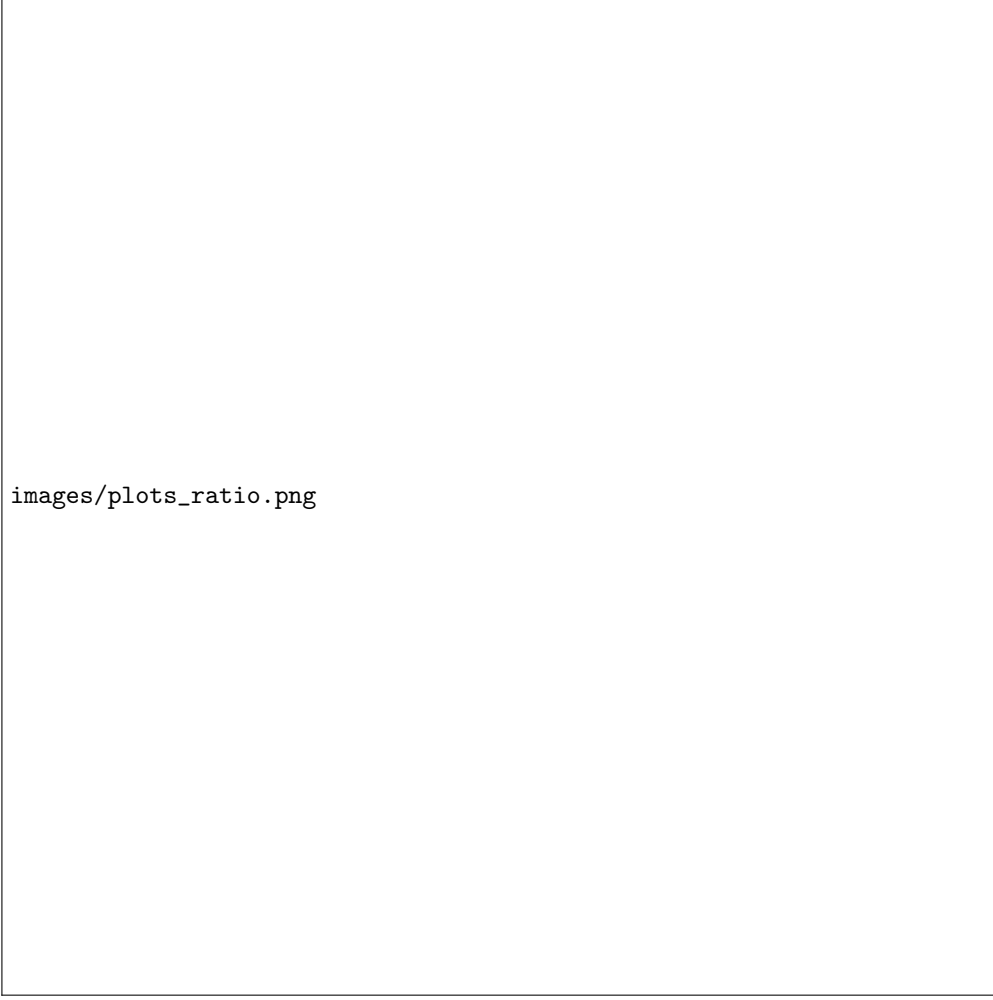


Рис. 3: Отношение распределений McDst/SMASH. Значения, равные единице, свидетельствуют о корректности конвертации.

Визуальный анализ гистограмм (рис. ??-??) показывает полное совпадение распределений. Отношение гистограмм (рис. ??) демонстрирует значения, равные единице по всему диапазону, что подтверждает корректность преобразования данных из формата Oscar2013 в формат Root (McDst) без искажения импульсно-энергетических характеристик частиц.

4.2 Составление и анализ зависимости радиусов и силы корреляции от быстроты

Для анализа выполняются следующие условия:

- Частицы разделяются по знаку заряда: π^+ и π^- ;
- Данные разделяются на классы центральности: 0%–10%, 10%–30%;
- Данные разделяются на классы по скорости на диапазоне $y \in [-1; 1]$ с шагом 0.2;
- Ограничения на пары частиц $kt: \in [0.15 \text{ } 0.6]$;
- Ограничения на одночастичные треки: $p_T \in [0.15, 0.6]$ а также $p \in [0.15, 0.6]$;

А также в качестве аппроксимирующей выбирается следующая функция:

$$CF(q_{out}, q_{side}, q_{long}) = 1 + \lambda \exp\left(\frac{-(R_{out}^2 q_{out}^2 + R_{side}^2 q_{side}^2 + R_{long}^2 q_{long}^2 + 2R_{out-long} q_{out} q_{long})}{(hc)^2}\right)$$

145 4.2.1 Аппроксимация гистограмм

146 Аппроксимация производится в диапазоне $q \in [-0.2, 0.2]$. Ниже, приведены 1-мерные проекции 3-мерной
147 корреляционной функции в области центральных быстрот:



Рис. 4: Проекция корреляционных функций с наложенным фитом для π^+



Рис. 5: Проекция корреляционных функций с наложенным фитом для π^-

148 4.2.2 Анализ зависимости радиусов и силы корреляции

149 Получив параметры из аппроксимации корреляционных функций, были построены следующие графики за-
150 висимости радиусов и силы корреляции от быстроты.

images/c_radii_pos.pdf

images/c_cross_and_lambda_graphs_pos.pdf

images/c_radii_neg.pdf

images/c_cross_and_lambda_graphs_neg.pdf

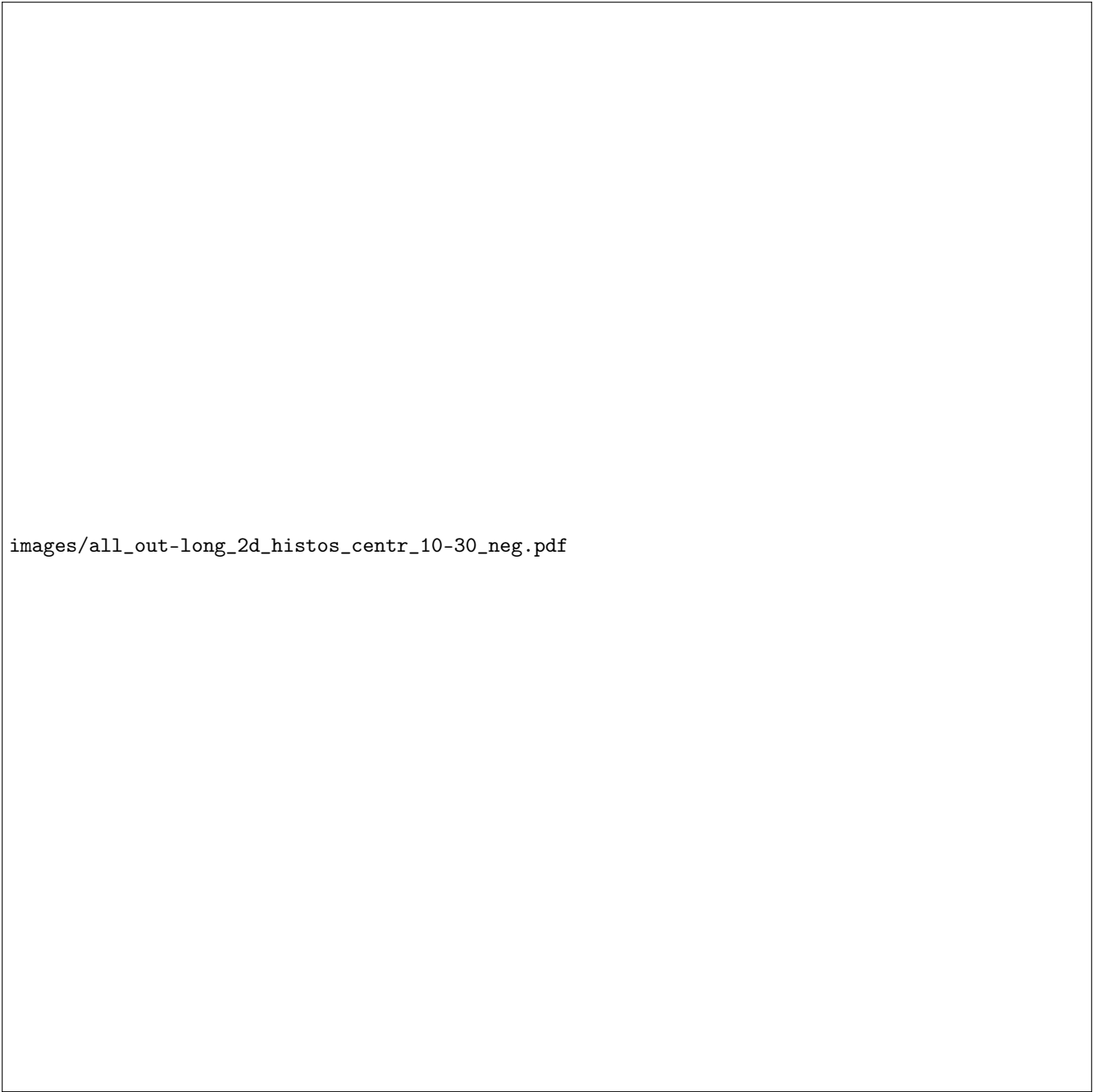
151 Визуальный анализ приведенных графиков показывает, что для области центральных быстрот радиус
152 источника будет является наименьшим возможным, а также, что при возрастании модуля быстроты будет
153 расти и радиус источника. Можно заметить, что похожее поведение имеет и график для λ .
154 Также, анализ показывает, рост недиагонального радиуса $R_{out-long}$. Это объясняется "оворотом" 2-х мерной
155 проекции корреляционной функции в проекции out-long

images/all_out-long_2d_histos_centra_0-10_pos.pdf

images/all_out-long_2d_histos_centra_10-30_pos.pdf

Рис. 8: "Поворот" проекций корреляционной функции для различных классов центральности π^+

images/all_out-long_2d_histos_centra_0-10_neg.pdf



images/all_out-long_2d_histos_centra_10-30_neg.pdf

Рис. 9: "оворот" проекций корреляционной функции для различных классов центральности π^-

156 4.2.3 Отношение проекций корреляционных функций

157 Отсутствие выбросов или отклонений (в пределах статистической погрешности) позволяет говорить об
158 отсутствии зарядовой асимметрии

images/mr.png

Рис. 10: Отношение проекций для корреляционных функций пионов.

5 Заключение

В рамках 9 семестра было проведено исследование пространственно-временных характеристик источника пионов в столкновениях $^{197}\text{Au} + ^{197}\text{Au}$ при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 3$ ГэВ на основе данных транспортного моделирования SMASH.

Основные результаты работы:

1. Разработан и верифицирован конвертер данных из формата OSCAR2013 в формат ROOT (McDst). Алгоритм обеспечивает корректное извлечение координат кинетического вымораживания и идентификацию спектров. Валидация через сравнение распределений четырехвекторов энергии-импульса показала полное совпадение с эталонными данными SMASH (отношение гистограмм равно единице).

- 168 2. Построены одно- и двумерные корреляционные функции для $\pi^+\pi^+$ и $\pi^-\pi^-$ пар в интервале быст-
 169 рот $y \in [-1; 1]$ и для классов центральности 0%–10%, 10%–30%. Аппроксимация функций гауссовой па-
 170 раметризацией позволила извлечь фемтоскопические параметры: радиусы R_{out} , R_{side} , R_{long} , $R_{\text{out-long}}$ и
 171 параметр хаотичности λ .
- 172 3. Исследованы зависимости радиусов и λ от быстроты. Установлено, что:
- 173 • Фемтоскопические радиусы R_{out} и R_{long} минимальны в области центральных быстрот ($y \approx 0$) и квад-
 174 ратично возрастают с увеличением $|y|$. R_{side} слабо зависит от парной быстроты;
 - 175 • Параметр λ демонстрирует аналогичное поведение, снижаясь в центральной области, что может ука-
 176 зывать на вклад долгоживущих резонансов;
 - 177 • Наблюдается рост кросс-термина $R_{\text{out-long}}$ с удалением от центральной быстроты, что интерпретиру-
 178 ется как эффект «поворота» корреляционной функции в плоскости $(q_{\text{out}}, q_{\text{long}})$.
- 179 4. Проанализировано отношение корреляционных функций для π^+ и π^- . В пределах текущей стати-
 180 стической точности значимых отклонений от единицы не обнаружено, что свидетельствует об отсутствии
 181 заметной зарядовой асимметрии в фемтоскопических радиусах для системы Au+Au при $\sqrt{s_{NN}} = 3$ ГэВ в
 182 рамках модели SMASH.

183 Литература

- 184 1. Femtoscopy in relativistic heavy ion collisions / M. A. Lisa [и др.] // Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 2005. —
185 Т. 55. — С. 357–402. — DOI: 10.1146/annurev.nucl.55.090704.151533. — arXiv: nucl-ex/0505014.
- 186 2. smash-transport/smash: SMASH-3.1 / A. Wergieluk [и др.]. — Вер. SMASH-3.1. — 02.2024. — DOI: 10.5281/
187 zenodo.10707746. — URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10707746>.
- 188 3. Transport equations including different hadronic species and resonance decays in the SMASH model / J. Weil
189 [и др.] // Phys. Rev. C. — 2016. — Т. 94, № 5. — С. 054905. — DOI: 10.1103/PhysRevC.94.054905. — arXiv:
190 1606.09611 [nucl-th].